

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis proizvoda:    | <b>4-Chlorophenyl isocyanate</b>                                                   |
| Cat No. :          | <b>C16656</b>                                                                      |
| Sinonimi           | p-Chlorophenyl isocyanate; 1-Chloro-4-isocyanatobenzene; 4-Chloroisocyanatobenzene |
| Indeksni broj      | 615-044-00-1                                                                       |
| CAS br             | 104-12-1                                                                           |
| Molekulska formula | C7 H4 Cl N O                                                                       |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### Opasnosti po zdravlje

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

4-Chlorophenyl isocyanate

Datum revizije 15-vlj-2024

Akutna oralna toksičnost  
Akutni inhalacijsku toksičnost - prašine i magle  
nagrizanja/nadraživanja kože  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka  
Preosjetljivost ako se udiše  
Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost)

Kategorija 3 (H301)  
Kategorija 2 (H330)  
Kategorija 2 (H315)  
Kategorija 1 (H318)  
Kategorija 1 (H334)  
Kategorija 3 (H335)

## Opasnosti za okoliš

Akutna toksičnost u vodenom okolišu  
Kronična toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 1 (H400)  
Kategorija 1 (H410)

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

H315 - Nadražuje kožu  
H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima  
H335 - Može nadražiti dišni sustav  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
H334 - Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem  
H330 - Smrtonosno ako se udiše  
H301 - Otrovno ako se proguta

## Iskazi opreza

P280 - Nositi zaštitu za oči/ zaštitu za lice  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati  
P261 - Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola  
P342 + P311 - Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika  
P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svjež zrak umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje  
P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš  
P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode

## 2.3. Ostale opasnosti

Lachrymator (tvar koja povećava protok suza)  
Otrovno za kopnene kralježnjake  
Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvori

| Komponenta            | CAS br   | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u |
|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 4-klorfenilizocijanat | 104-12-1 | EEC No. 203-176-9 | 98                | Acute Tox. 3 (H301)       |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

4-Chlorophenyl isocyanate

Datum revizije 15-vlj-2024

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta            | Specifične granične koncentracije (SCL) | M-faktor                  | Bilješke o komponentama |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 4-klorfenilizocijanat | -                                       | 10 (acute)<br>1 (Chronic) | -                       |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodir s očima                              | Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta.                                                     |
| Dodir s kožom                              | Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                              |
| Gutanje                                    | Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. Piti puno vode. Izazvati povraćanje, ali samo ako je žrtva pri punoj svijesti. Odmah nazvati liječnika. Oprati usta vodom. |
| Udisanje                                   | Ukloniti od izlaganja, leći. Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.               |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Izaziva opekotine očiju. Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem. Izaziva ozbiljne ozljede oka. Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. |
|--------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

**Odgovarajuća sredstva za gašenje**  
Ugljik-dioksid (CO2). Prah. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

**Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**  
Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Zapaljivo. Gorivi materijal. Gorivi materijal. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Ne dozvoliti otjecanje od gašenja požara ulazak u odvođe ili vodotokove.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

4-Chlorophenyl isocyanate

Datum revizije 15-vlj-2024

## Opasni proizvodi sagorijevanja

Dušični oksidi (NOx), Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO2), Cijanovodik (cijanovodična kiselina), dušična kiselina, Klorovodik plin.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Ne dozvoliti da kemikalija zagadi podzemne vode. Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Izbjegavati stvaranje prašine. Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rukovati proizvodom samo u zatvorenom sustavu ili dati odgovarajuće ispušno prozračivanje. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Rabiti samo neiskreći alat. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.

### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati spremnik čvrsto zatvorenim. Držati dalje od topline, iskri i plamena. Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

## 4-Chlorophenyl isocyanate

**Datum revizije** 15-vlj-2024

## Granice izloženosti

Popis izvor

| Komponenta              | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                 | Francuska | Belgija | Španjolska |
|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| 4-klorfenililozicijanat |                | STEL: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. |           |         |            |

| Komponenta            | Austrija | Danska | Švicarska                                                                              | Poljska | Norveška |
|-----------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 4-klorfenilizocijanat |          |        | STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |         |          |

| Komponenta            | Latvija | Litva                                 | Luksemburg | Malta | Rumunjska |
|-----------------------|---------|---------------------------------------|------------|-------|-----------|
| 4-klorfenilizocijanat |         | Ceiling: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>Oda |            |       |           |

| Komponenta            | Rusija                                      | Republika Slovačka | Slovenija | Švedska | Turska |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------|---------|--------|
| 4-klorfenilizocijanat | Skin notation<br>MAC: 0,5 mg/m <sup>3</sup> |                    |           |         |        |

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)**

Nikakve informacije nisu dostupne

### Predvidene koncentracije bez učinka (PNEC)

Nikakve informacije nisu dostupne.

## 8.2. Nadzor nad izloženostjo

## Tehnički nadzor

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

## Osobna zaštitna oprema

## Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

## Zaštita ruku

## Zaštitne rukavice

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

4-Chlorophenyl isocyanate

Datum revizije 15-vlj-2024

| Materijal za rukavice                          | Vrijeme prodiranja            | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitril guma<br>Neopren<br>Prirodna guma<br>PVC | Vidi preporuke<br>proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

## Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

## Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

## Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143

## Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Filtriranje čestica: EN149: 2001

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

## Nadzor nad izloženosti okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagađuje podzemne vode. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                         |                                       |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fizičko stanje                          | Krutina                               |                                                   |
| Izgled                                  | Svijetlo žuto                         |                                                   |
| Miris                                   | jedak                                 |                                                   |
| Prag mirisa                             | Nema dostupnih podataka               |                                                   |
| Talište/područje taljenja               | 29 - 31 °C / 84.2 - 87.8 °F           |                                                   |
| Točka omekšavanja                       | Nema dostupnih podataka               |                                                   |
| Točka vrenja/područje                   | 203 - 204 °C / 397.4 - 399.2 °F       | @ 760 mmHg                                        |
| Zapaljivost (Tekućina)                  | Nije primjenljivo                     | Krutina                                           |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)          | Nikakve informacije nisu dostupne     |                                                   |
| Granice eksplozivnosti                  | <b>Donja</b> 2.3<br><b>Gornja</b> 6.8 |                                                   |
| Plamište                                | 60 °C / 140 °F                        | <b>Metoda</b> - Nikakve informacije nisu dostupne |
| Temperatura samopaljenja                | 450 °C / 842 °F                       |                                                   |
| Temperatura dekompozicije               | Nema dostupnih podataka               |                                                   |
| pH                                      | Nije primjenljivo                     |                                                   |
| Viskoznost                              | Nije primjenljivo                     | Krutina                                           |
| Topljivost u vodi                       | DECOMPOSES IN WATER                   |                                                   |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne     |                                                   |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                       |                                                   |
| Komponenta                              | <b>Log Pow</b>                        |                                                   |
| 4-klorfenilizocijanat                   | 3.12                                  |                                                   |
| Tlak pare                               | 1.33 hPa @ 35 °C                      |                                                   |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 1.260                                 |                                                   |
| Gustina rasutog tereta                  | Nema dostupnih podataka               |                                                   |
| Gustoća pare                            | Nije primjenljivo                     | Krutina                                           |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

4-Chlorophenyl isocyanate

Datum revizije 15-vlj-2024

Svojstva čestice Nema dostupnih podataka

## 9.2. Ostale informacije

Molekulska formula C7 H4 Cl N O  
Molekularna težina 153.57  
Eksplozivna svojstva eksplozivna smjesa para / zraka moguće  
Brzina isparavanja Nije primjenljivo - Krutina

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima. Osjetljive na vlagu.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija Nikakve informacije nisu dostupne.  
Opasne reakcije Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Višak topline.  
Nekompatibilni proizvodi. Izloženost vlažnog zraka ili vode.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Kiseline. Jaka oksidirajuća sredstva. Jake lužine. Alkoholi. Amini.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Dušični oksidi (NOx). Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2). Cijanovodik (cijanovodična kiselina). dušična kiselina. Klorovodik plin.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

#### (a) akutna toksičnost;

Oralno Kategorija 3  
Dermalno Nema dostupnih podataka  
Udisanje Kategorija 2

| Komponenta            | LD50 oralno              | LD50 dermalno                | LC50 Udisanje                                |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 4-klorfenilizocijanat | LD50 = 138 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 113 - 272 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

(b) kože koroziije / iritacija; Kategorija 2

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija; Kategorija 1

#### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni Kategorija 1  
Koža Nema dostupnih podataka

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

4-Chlorophenyl isocyanate

Datum revizije 15-vlj-2024

|                                      |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Nikakve informacije nisu dostupne                                                                                                                                                            |
| (e) zametnih stanica mutagenost;     | Nema dostupnih podataka                                                                                                                                                                      |
| (f) karcinogenost;                   | Nema dostupnih podataka<br>Tablica u nastavku pokazuje je li svaka agencija izlistala ijedan sastojak kao karcinogen                                                                         |
| (g) reproduktivna toksičnost;        | Nema dostupnih podataka                                                                                                                                                                      |
| (h) STOT-jednokratna izloženost;     | Kategorija 3                                                                                                                                                                                 |
| Rezultati / Ciljni organi            | Dišni sustav.                                                                                                                                                                                |
| (i) STOT-opetovana izloženost;       | Nema dostupnih podataka                                                                                                                                                                      |
| Ciljani organi                       | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                                           |
| (j) težnja opasnosti;                | Nije primjenljivo<br>Krutina                                                                                                                                                                 |
| Simptomi / učinci, akutni i odgođeni | Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje. |

11.2. Informacije o drugim opasnostima

|                               |                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svojstva endokrine disrupcije | Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

|                       |                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Učinci ekotoksičnosti | Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta            | Microtox                                                                     | M-faktor                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 4-klorfenilizocijanat | EC50 = 2.32 mg/L 30 min<br>EC50 = 2.49 mg/L 15 min<br>EC50 = 2.67 mg/L 5 min | 10 (acute)<br>1 (Chronic) |

12.2. Postojanost i razgradivost

|                                               |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postojanost                                   | Nije lako biorazgradivo                                                                                                                                                                    |
| Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih | Topiv u vodi, Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija. Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda. |

12.3. Bioakumulacijski potencijal

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  | Bioakumulacija je malo vjerojatna |
|--|-----------------------------------|

| Komponenta            | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|-----------------------|---------|-------------------------------|
| 4-klorfenilizocijanat | 3.12    | Nema dostupnih podataka       |

12.4. Pokretljivost u tlu

|  |                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

4-Chlorophenyl isocyanate

Datum revizije 15-vlj-2024

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstva PBT i vPvB

Nema dostupnih podataka za procjenu.

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

### Postojanih organskih onečišćujućih tvari

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

### Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

#### Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Otpad je klasificiran kao opasan. Odlažite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

#### Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

#### Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

#### Ostale informacije

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN broj

UN2811

#### 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

Otrovna kruta tvar, organska, n.d.n.

#### 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

6.1

#### 14.4. Skupina pakiranja

II

### ADR

#### 14.1. UN broj

UN2811

#### 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

Otrovna kruta tvar, organska, n.d.n.

#### 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

6.1

#### 14.4. Skupina pakiranja

II

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

#### 14.1. UN broj

UN2811

#### 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.\*

#### 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

6.1

#### 14.4. Skupina pakiranja

II

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

4-Chlorophenyl isocyanate

Datum revizije 15-vlj-2024

## 14.5. Opasnosti za okoliš

Opasno za okoliš  
Proizvod je morsko zagađivalo prema kriteriju IMDG/IMO

## 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Nema posebnih mjera opreza potrebne.

## 14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta            | CAS br   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 4-klorfenilizocijanat | 104-12-1 | 203-176-9 | -      | -   | X     | X    | KE-05718 | -    | X    |

| Komponenta            | CAS br   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 4-klorfenilizocijanat | 104-12-1 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | -    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta            | CAS br   | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-klorfenilizocijanat | 104-12-1 | -                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                                        |

#### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta            | CAS br   | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvršne o sigurnosti zahtjevima |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-klorfenilizocijanat | 104-12-1 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                             |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

#### Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

4-Chlorophenyl isocyanate

Datum revizije 15-vlj-2024

## Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta            | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 4-klorfenilizocijanat | WGK3                               |                          |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H301 - Otroavno ako se proguta  
H315 - Nadražuje kožu  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
H330 - Smrtonosno ako se udiše  
H334 - Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem  
H335 - Može nadražiti dišni sustav  
H400 - Vrlo otroavno za vodeni okoliš  
H410 - Vrlo otroavno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

### Kazalo

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

**PICCS** - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

**IECSC** – Popis inventara Kine

**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%

**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka

**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TSCA** - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

**DSL/NDL** - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana

**AICS** - Australski popis kemijskih tvari

**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek

**IARC** - Međunarodna agencija za istaživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

### Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

### Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje,

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

4-Chlorophenyl isocyanate

Datum revizije 15-vlj-2024

postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Obuka o odzivu na kemijski incident.

Pripremio/la

Health, Safety and Environmental Department

Datum revizije

15-vlj-2024

Revision Summary

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**